

TechCore - DataVision Analytics

Proyecto de gestion de ventas - relato de avances

TechCore es una cadena de tiendas minoristas especializada en la venta y distribución de computadores de todas las gamas, ha contratado a **DataVision Analytics** para centralizar y analizar la información de sus ventas a nivel nacional.

Este proyecto se desarrollo en tres etapas principales. El objetivo general fue partir desde una base de datos de ventas en estado original, limpiarla, estructurarla y finalmente convertirla en una solucion analitica util para la toma de decisiones comerciales.

- **Avance 1**

- Limpieza y transformacion de datos en Power BI

El punto de partida fue el archivo ventas.csv, que contenia la informacion original de las ventas de TechCore. En esta etapa se trabajo en Power BI, especificamente en Power Query, para realizar el proceso de limpieza y transformacion inicial de los datos. Se identificaron registros duplicados, valores nulos, espacios vacios, diferencias en formatos de nombres de ciudades y sucursales, y campos que necesitaban ser estandarizados para poder seguir trabajando de forma consistente.

Durante este proceso se aplicaron operaciones de limpieza sobre los textos, se corrigieron tipos de datos, se normalizaron nombres y se organizaron los campos para dejar una base mas confiable. El resultado de esta primera fase fue el archivo ventasTransformed.csv, que quedo listo para ser utilizado en Python como base del modelo relacional.

Problematicas identificadas Avance 1:

Al necesitar para el segundo avance un .csv y no teniendo una cuenta licenciada de power bi tuve que construir una tabla en vista de informes con todas las columnas de la tabla original, en la cual me encuentre que algunas columnas como VentasID estaba resumida, lo cual hacia ruido y rompía los datos. Además al momento de exportar el csv desde dicha tabla salta una alerta diciendo que la tabla es muy grande, por lo que el cliente numero 30.000 no me lo exportaba. Por lo tanto es el unico que tuve que exportar manualmente.

Aprendizajes del Avance 1:

En esta etapa se comprendio la importancia de trabajar la calidad de los datos antes de cualquier analisis o modelado posterior. Tambien se reforzo el uso de Power Query como herramienta de limpieza, estandarizacion y transformacion, entendiendo que pequeños errores de formato o valores nulos pueden impactar significativamente en las etapas siguientes. Otro aprendizaje relevante fue la necesidad de revisar cuidadosamente los tipos de datos y la consistencia de los nombres para evitar duplicados o relaciones incorrectas mas adelante.

• Avance 2:

Construcción del modelo relacional en Python

La segunda etapa consistió en tomar el archivo limpio del Avance 1 y construir a partir de él un modelo relacional normalizado. Para esto se usó Python con la librería Pandas. El archivo de entrada fue `ventasTransformed.csv` y el objetivo fue convertir la estructura plana de ventas en un conjunto de tablas relacionadas entre sí.

Primero se cargaron las librerías necesarias y se importaron los datos. Luego se realizaron normalizaciones adicionales que eran necesarias específicamente para el modelo relacional. En la columna `CiudadSucursal` se completaron valores vacíos tomando como referencia el nombre de la sucursal. También se limpiaron los nombres de ciudad para eliminar sufijos como #1 o #2 y conservar solo el nombre real de la ciudad. En `SucursalNombre` se ajustaron pequeños problemas de espaciado para evitar duplicados causados por diferencias de escritura.

Después de eso se construyó una columna `Fecha` unificando `Año`, `Mes` y `Día` en un solo campo. Para lograrlo se transformaron los nombres de los meses en números y se formó una fecha completa con formato consistente. El archivo `.csv` exportado traía una fecha auxiliar en el campo `HoraVenta` que también se limpió solamente la hora, eliminando la fecha auxiliar 1899-12-30 que aparecía por defecto en algunos registros.

Una vez finalizada la limpieza complementaria, se revisó la existencia de duplicados. El resultado mostró 30000 filas iniciales y 0 duplicado, por lo que el conjunto final procesado quedó en 30000 registros.

Con la base ya depurada, se identificaron las entidades principales del modelo. A partir del análisis de la información se definieron siete tablas: `vendedores`, `clientes`, `ciudades`, `sucursales`, `productos`, `facturas` y `detalle_facturas`. Cada una de estas tablas se construyó como un dataframe independiente y luego se relacionó mediante claves primarias y claves foráneas autoincrementales.

Una vez conformado el modelo, se realizó la validación de integridad referencial. Se comprobó que todos los `VendedorID` presentes en facturas existieran en la tabla `vendedores`, que los `ClienteID` correspondieran a clientes válidos, que los `SucursalID` remitieran a sucursales existentes, que cada sucursal tuviera una ciudad válida asociada y que todos los registros de `detalle_facturas` referenciaran correctamente una factura y un producto existente. Las validaciones resultaron satisfactorias en todos los casos, lo que permitió confirmar que el modelo se encontraba consistente y sin registros huérfanos.

La tabla **vendedores** quedó integrada por **30 registros** únicos.

La tabla **clientes** concentró **17453 registros** con información demográfica y de contacto.

La tabla **ciudades** quedó compuesta por **4 registros**.

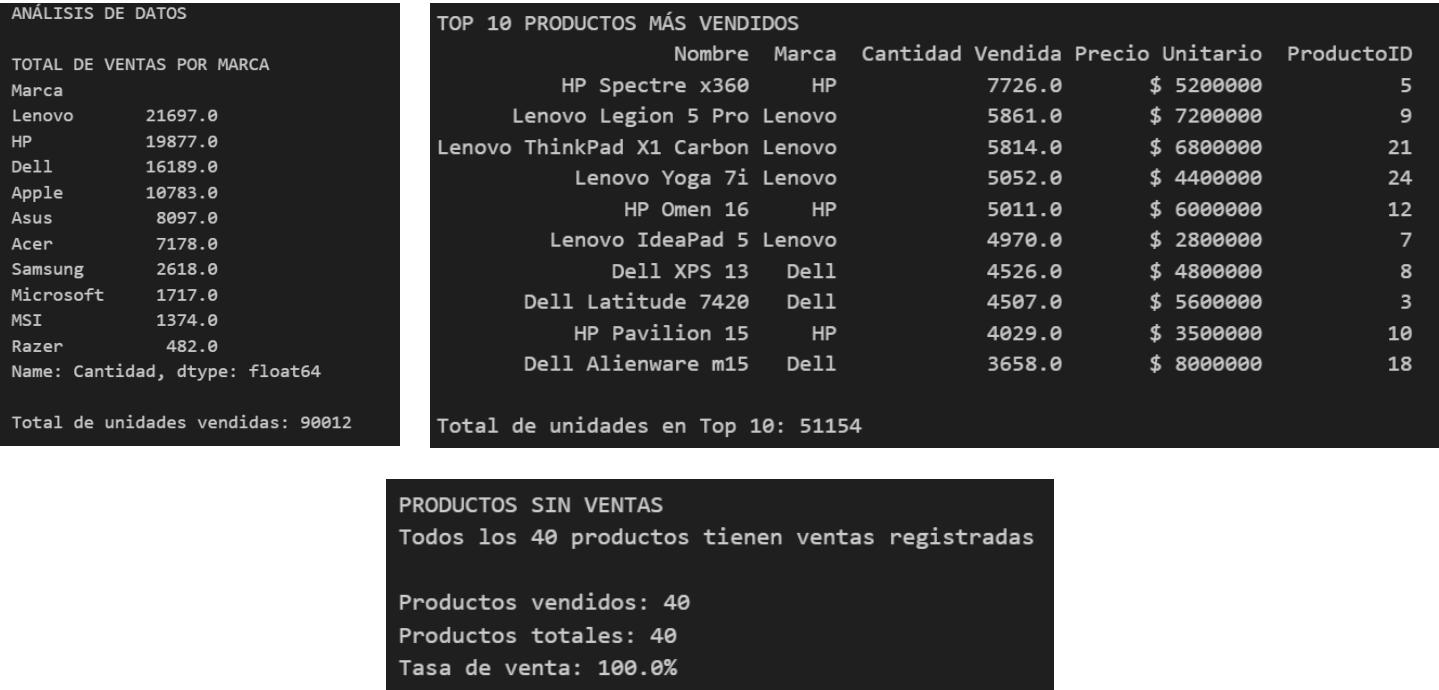
La tabla **sucursales** incluyó **6 sucursales** vinculadas a sus respectivas ciudades.

La tabla **productos** consolidó la información distribuida originalmente en tres columnas de producto, obteniendo un catálogo de **40 productos distintos** con su correspondiente marca y precio.

Por su parte, la tabla **facturas** se definio como la tabla principal de transacciones y quedo conformada por **30000 registros**. En ella se incluyeron los campos FacturalID, Fecha, SucursalID, ClienteID, VendedorID y MetodoPago, de manera que cada venta quedara correctamente asociada a su contexto operativo y comercial.

La tabla **detalle_facturas** se construyo como tabla asociativa entre facturas y productos, permitiendo representar los articulos vendidos en cada transaccion. Esta tabla quedo compuesta por **60056 registros** e incluye los campos DetalleID, FacturalID, ProductoID, Cantidad y Descuento.

De manera complementaria, se llevaron a cabo analisis exploratorios para evaluar la cobertura del modelo y el comportamiento general de los datos. Se verifico que los 30 vendedores registraran al menos una transaccion, que las 6 sucursales tuvieran actividad y que las 4 ciudades estuvieran representadas en las ventas. Tambien se elaboraron reportes preliminares, como ventas por marca, productos mas vendidos y productos sin ventas.



Estos analisis permitieron comprobar que la distribucion de los datos era razonable y que el modelo representaba adecuadamente la operacion comercial de la empresa.

Como resultado final del Avance 2, las siete tablas normalizadas se exportaron al archivo modeloVentas.xlsx, con una hoja para cada entidad del modelo. En total se consolidaron 227588 registros entre todas las tablas. Este archivo constituyo la base estructurada para la etapa analitica posterior.

Problematicas encontradas en el Avance 2:

Finalmente, se presento una limitacion operativa en el flujo de exportacion intermedio desde Power BI, donde se detecto un recorte de filas en el archivo transformado respecto de lo esperado. Esta situacion obligo a revisar con mayor cuidado los conteos de registros en cada etapa y a reforzar los controles de validacion antes de la exportacion final del modelo.

Durante el desarrollo del Avance 2 se presentaron algunas dificultades tecnicas que debieron resolverse para garantizar la calidad del modelo. Una de las principales fue la presencia de valores vacios y formatos inconsistentes

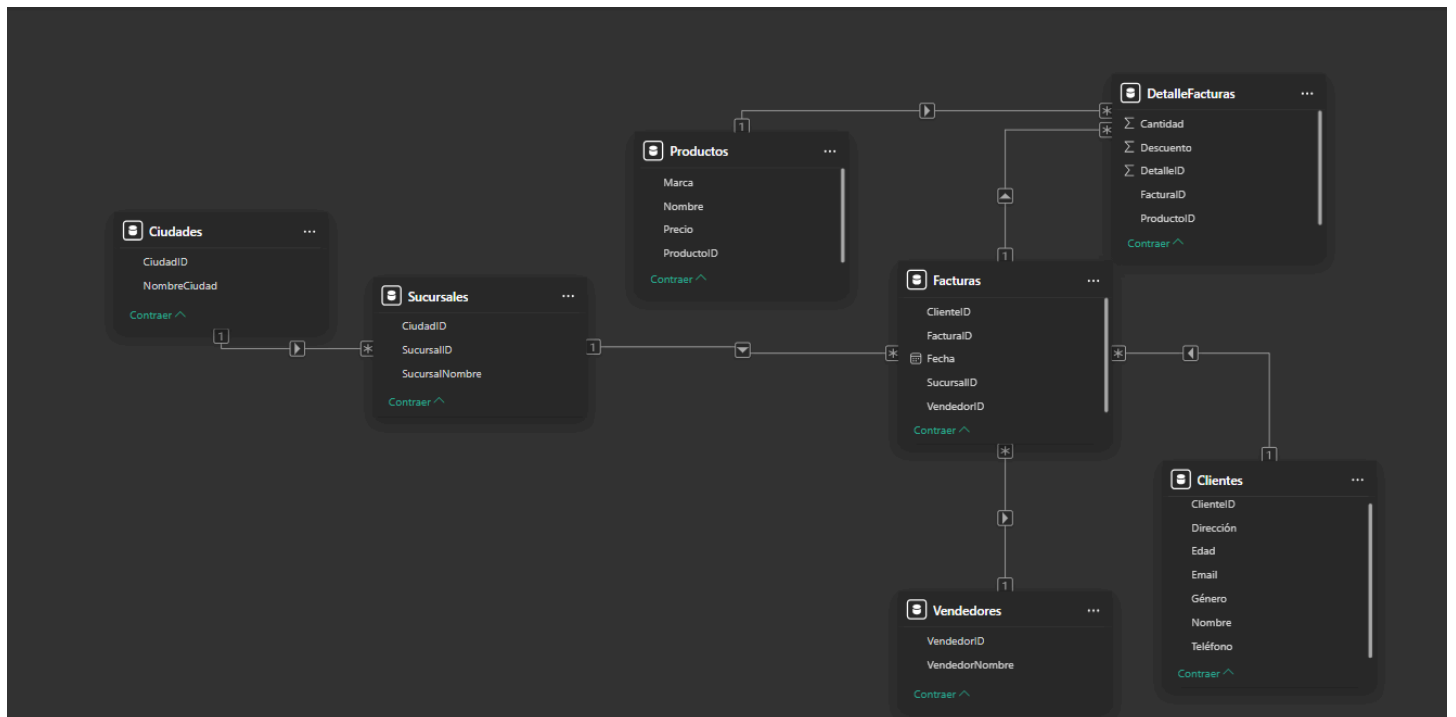
en columnas clave, especialmente en CiudadSucursal y SucursalNombre, lo que podía generar duplicados logicos o relaciones incorrectas. Tambien se detecto la necesidad de reconstruir correctamente la columna Fecha a partir de Año, Mes y Dia, ya que los meses se encontraban en texto y debian mapearse a formato numerico para evitar errores de conversion.

Otra problematica importante fue la deduplicacion de registros y la validacion de integridad referencial entre tablas. Aunque la base se encontraba relativamente limpia, fue necesario verificar que cada clave foranea tuviera una correspondencia valida en su tabla padre, evitando registros huérfanos en facturas y detalle_facturas. Adicionalmente, al consolidar productos desde tres columnas distintas de la fuente original, hubo que asegurar una identificacion unica por combinacion de nombre y marca para no perder consistencia en la asignacion de ProductoID.

Aprendizajes del Avance 2

El principal aprendizaje de esta etapa fue comprender como pasar de una base transaccional plana a un modelo relacional estructurado. Se fortalecio el manejo de Pandas para filtrar, transformar, deduplicar y relacionar datos, asi como la construccion de claves primarias y foraneas. Tambien se afianzo la importancia de validar la integridad referencial antes de exportar el modelo, ya que no alcanza con crear tablas separadas: es necesario comprobar que las relaciones entre ellas sean correctas y consistentes. Finalmente, esta etapa permitio entender con mayor claridad la diferencia entre una tabla de hechos, tablas de dimension y tablas asociativas dentro de un esquema analitico.

El esquema quedo conformado y visualizado en power bi de la siguiente manera:



- Avance 3

En el Avance 3 se utilizo el modelo relacional generado en Python para construir un dashboard interactivo en Power BI, orientado al analisis del desempeño comercial de TechCore. En esta fase se importo el archivo modeloVentas.xlsx y se definieron nuevamente las relaciones necesarias dentro del modelo semantico. El objetivo principal fue convertir los datos ya estructurados en informacion clara, util e interpretable para el analisis de negocio.

Sobre este modelo se desarrollaron medidas DAX para calcular indicadores clave. Estas medidas permitieron sintetizar el comportamiento general de las ventas y facilitar comparaciones entre distintos segmentos, regiones y periodos.

-Medidas DAX

Ventas

- VentasTotales — ventas netas con descuentos aplicados
- Tickets — cantidad de transacciones únicas
- TicketPromedio — venta promedio por transacción
- %ParticipacionVendedor — share de ventas por vendedor

Tiempo

- VentasYTD — acumulado del año
- VentasMTD — acumulado del mes
- VentasPeriodoAnterior — mismo período año anterior
- CrecimientoYoY% — variación % año contra año

Clientes

- ClientesUnicos — clientes distintos por período
- VentaPromedioPorCliente — gasto promedio por cliente

Productos

- ProductosVendidos — unidades totales vendidas
- UnidadesPorTicket — promedio de unidades por transacción
- PrecioPromedioPorUnidad — precio promedio por unidad vendida

-Columnas Calculadas

Clientes

- RangoEdad — agrupación etaria: 18-25, 26-35, 36-45, 46-51
- OrdenRangoEdad — orden numérico para RangoEdad (oculta)

DimTiempo

MesNumero — número de mes para orden cronológico (oculta)

Con base en estas metricas se diseñó un dashboard con distintos recursos visuales. Se incorporaron tarjetas KPI para exponer los principales valores globales, un grafico de barras para comparar ventas por marca, una visual temporal para analizar la evolucion de las ventas y una tabla de apoyo para revisar la participacion por ciudad. Asimismo, se preparo la estructura necesaria para incorporar un mapa geografico que representara el desempeño comercial por ubicacion.

El tablero fue diseñado tambien con filtros dinamicos, de manera que el usuario pudiera segmentar el analisis por ciudad, marca, año y otros criterios relevantes. En este contexto, note que no habia incluido MetodoPago en la tabla Facturas, por lo que lo incorpore y resulto importante, ya que amplio las posibilidades de analisis dentro del dashboard. Esta fase permitio transformar el modelo relacional en una capa de consumo visual, donde la informacion ya no solo esta organizada correctamente, sino tambien disponible para su interpretacion y exploracion interactiva.

-Estructura del Reporte

Pestaña	Descripción
Introducción	Portada con navegación a cada sección
KPIs Globales	Métricas principales del negocio
Ventas en el Tiempo	Evolución temporal de ventas
Clientes	Análisis demográfico y geográfico
Productos	Participación de marcas y ranking de productos
Vendedores	Rendimiento individual y comparativo

-Aprendizajes del Avance 3

En esta etapa se aprendio a traducir un modelo de datos en una herramienta visual orientada al usuario final. Se reforzo el uso de Power BI para la creacion de medidas DAX, el diseño de visualizaciones interactivas y la construccion de filtros que permitan explorar la informacion de forma dinamica. Tambien se comprendio mejor la diferencia entre almacenar datos correctamente y comunicar resultados de manera clara, ya que un dashboard efectivo no solo depende de los calculos, sino tambien de la forma en que la informacion es presentada. Otro aprendizaje importante fue identificar que las decisiones de diseño, como elegir KPIs, graficos y segmentadores adecuados, influyen directamente en la capacidad de generar insights utiles para el negocio.

En sintesis, el proyecto completo muestra una evolucion ordenada desde la limpieza de los datos hasta la construccion de una herramienta analitica final. En el Avance 1 se resolvieron problemas de calidad y formato en la

base original. En el Avance 2 se construyo un modelo relacional normalizado y validado. En el Avance 3 ese modelo fue llevado a Power BI para desarrollar un dashboard interactivo con indicadores y visualizaciones orientadas al negocio.

Desde una perspectiva estrategica, este trabajo permite pasar de una base operativa dispersa a una vision integrada del desempeño comercial de TechCore. El dashboard facilita identificar que ciudades concentran una mayor participacion en las ventas, que marcas sostienen el mayor volumen comercial y en que periodos se observan mejores resultados. A partir de estos hallazgos es posible orientar decisiones como reforzar inventario en plazas de alto rendimiento, diseñar acciones comerciales para categorias de menor participacion, analizar el impacto de los metodos de pago en el comportamiento del cliente y detectar oportunidades de mejora en la estrategia general de ventas. En consecuencia, el proyecto no solo organiza y valida datos, sino que aporta una herramienta concreta para convertir informacion en decisiones comerciales mas precisas.

Datos del proyecto

Nombre del proyecto: Gestion de ventas TechCore

Archivo fuente original: ventas.csv

Archivo transformado: ventasTransformed.csv

Modelo relacional exportado: modeloVentas.xlsx

Dashboard final: Avance_3_Dashboard_Interactivo.pbix

Herramientas utilizadas: Power BI, Power Query, Python, Pandas, NumPy, Excel

Datos del autor

Nombre y apellido: Nicolas Diaz

Correo Electronico: nicolasdiaz0@gmail.com

Telefono: +543512118820